Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
16.04.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Анализ данных в биологии и медицине"
Траектории: "Анализ данных в биологии и медицине"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

| № п/п | Наименование дисциплины | Вид дисциплины | Трудоемкость в зачетных единицах | Распределение зачетных единиц по годам обучения | | Планируемые результаты освоения образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | |
| | Вся образовательная программа | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Анализ данных в биологии и медицине (Общая траектория) | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары) | | 15,00 | 9,00 | 6,00 | |
| 1 | Семинар наставника "Анализ данных в биологии и медицине" | О | 15,00 | 9,00 | 6,00 | ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-9, УК-6 |
| | Практический модуль (Практика) | | 30,00 | 6,00 | 24,00 | |
| | Подготовка ВКР | | 24,00 | | 24,00 | |
| 1 | Подготовка выпускной квалификационной работы | О | 24,00 | | 24,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |
| | Фиксированный | | 6,00 | 6,00 | | |
| 1 | Курсовой проект | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |
| | Профессиональный модуль (Major) | | 57,00 | 39,00 | 18,00 | |
| | 1 курс | | 39,00 | 39,00 | | |
| 1 | Методы машинного обучения в биоинформатике (преподается на иностранном языке) | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-4, УК-6 |
| 2 | Основы программирования в R и Python | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-3.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1, УК-6 |
| 3 | Практическая биоинформатика | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, УК-1, УК-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Введение в молекулярную биологию | В | 6,00 | 6,00 | | ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-3 |
| 5 | Прикладная статистика | О | 3,00 | 3,00 | | ОПК-3.ПМИ, ПК-10, УК-6 |
| 6 | Алгоритмы в биоинформатике | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-2, УК-6 |
| 7 | Глубинное обучение | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-3.ПМИ, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1 |
| 8 | Фармацевтическая информатика | В | 6,00 | 6,00 | | ОПК-2.ПМИ, ПК-10, ПК-2, ПК-4, УК-1, УК-2 |
| 9 | Сравнительная геномика | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-9, УК-6 |
| 10 | Генетические технологии в персонализированной медицине | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1 |
| 11 | Биоинформатические методы в исследованиях происхождения | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2 |
| 12 | Анализ данных секвенирования 1 | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-1.ПМИ, ПК-10, ПК-2, УК-1 |
| | 2 курс | | 18,00 | | 18,00 | |
| 1 | Анализ данных секвенирования 2 (преподается на иностранном языке) | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2 |
| 2 | Методы моделирования пространственной структуры протеинов | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, УК-2 |
| 3 | Молекулярное моделирование | В | 6,00 | | 6,00 | ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, УК-6 |
| 4 | Современные методы в молекулярной биологии | В | 6,00 | | 6,00 | ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-4, УК-1 |
| | Дополнительный модуль (МагоЛего) | | 15,00 | 6,00 | 9,00 | |
| 1 | Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего | В | 15,00 | 6,00 | 9,00 | ОПК-4.ПМИ, ПК-4, УК-5, УК-6 |
| | Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА) | | 3,00 | | 3,00 | |
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы | О | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Попцова М.С. | 13.04.2026 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 13.04.2026 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 14.04.2026 |

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

| Код компетенции | Наименование компетенции |
|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять критическиӣ анализ проблемных ситуациӣ на основе системного подхода, вырабатывать стратегию деиӣствиӣ. |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работоиӣ команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиӣ цели. |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеиӣствия. |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеиӣствия. |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственноиӣ деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всеиӣ жизни. |
| ОПК-1 | Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики. |
| ОПК-2 | Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач. |
| ОПК-3 | Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности. |
| ОПК-4 | Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности. |
| ПК-1 | Способен находить актуальные направления научных исследований, ставить и проверять научные гипотезы |
| ПК-2 | Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач |
| ПК-3 | Способен анализировать продуктовые задачи и предлагать для них решения на основе данных |
| ПК-4 | Способен строить гипотезы и проверять их на основе данных |
| ПК-5 | Способен выбирать в соответствии с решаемой задачей и строить модели машинного обучения, а также оценивать их качество как в оффлайне, так и в онлайне |
| ПК-6 | Способен автоматизировать применение моделей машинного обучения и выкатывать их в продакшен |
| ПК-7 | Способен работать с данными различной природы, в том числе плохо структурированными |
| ПК-8 | Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность |
| ПК-9 | Способны вести самостоятельную исследовательскую работу по анализу и моделированию биологических процессов |
| ПК-10 | Способен выдвигать медико-биологические гипотезы и доказывать их с помощью компьютерных и математических методов |

* Вид дисциплины:

| | |
|---|---|
| Обязательный предмет | О |
| Предмет по выбору | В |